نص صفحة الكتالوج، بالعربية. بخط مائل وبين [أقواس مربّعة]: ملاحظات للمصمم، لا تُدرج في الكتالوج. كل ما عدا ذلك يُطبع، من الأعلى إلى الأسفل.

[الشعار في الأعلى: assets/logo/light.svg على خلفية فاتحة، dark.svg على خلفية داكنة، black/white.svg للطباعة بلون واحد]

من المتاهة في سن الـ4 إلى الحلزون في سن الـ10

البرمجة والمنطق والرياضيات دون شاشة

[صورة كبيرة: assets/photos/01-spirale-tracee.jpg]

هذا الحلزون رسمه الروبوت بنفسه، وفق برنامجه الخاص.

روبوت واحد ينمو مع الطفل من سن 4 إلى 10 سنوات وما بعدها. يتقن الصغار المنطق ويجتازون المتاهات، وينتقل الأكبر سناً إلى الزوايا والهندسة والرسم.

يرسم هندسة حقيقية بالقلم اللبادي

خذ قلماً لبادياً، وسيرسم الروبوت على الورق حلزوناً أو شكلاً معقداً، محسوباً الزوايا والمسافات أثناء تحركه. لا يمكن لروبوت متحرك عادي دون شاشة أن يبلغ هذه الدقة. يرى الطفل نتيجة برنامجه مباشرة على الورقة.

روبوت واحد بدل عدة عمليات شراء

البرمجة والرسم والهندسة والصوت والمنهجية الجاهزة كلها ضمن المجموعة الأساسية. حيث تُقتنى عادةً عدة روبوتات لأعمار مختلفة أو تُشترى مجموعات مدفوعة إضافية لروبوت واحد، يغطي هنا كل ذلك روبوت واحد. لا شيء يستدعي دفعاً إضافياً.

يعمل بما لديك بالفعل

يتحرك الروبوت على أي خرائط وبُسط مربّعة: الجاهزة منها أو التي تطبعها أو ترسمها بنفسك. لا داعي لشراء أي شيء بعلامة تجارية بعينها. تُضبط الخطوة لتناسب أي حجم مربّع، والوضع الافتراضي 15 سم.

[صورة: assets/photos/02-robot-sur-quadrillage.jpg، الروبوت على الشبكة]

المنهجية والسيناريوهات ضمن الطقم بالفعل

يقود المنهاج الجاهز من البرنامج الأول عبر الدوال والحلقات والمسافات والزوايا وصولاً إلى الحساب. وللصغار من 4-8 سنوات منهاج تمهيدي منفصل من 12 حصة. كل ذلك متاح ضمن

الوثائق، ويمكن الاطلاع عليه قبل الطلب. طقم واحد لمجموعة من 2-4 أطفال: روبوت ولوحة تحكم خشبية وبطاقات أوامر كرتونية. يجمّع الأطفال البرنامج بأيديهم مباشرة على لوحة التحكم.

الطفل نفسه يكتشف الخطأ

يبقى البرنامج على لوحة التحكم أمام عيني الطفل. فإذا سار الروبوت في الاتجاه الخاطئ أو خرج الخط معوجّاً، يكتشف الطفل بنفسه الخطوة الخاطئة، ويغيّر جزءاً من البرنامج ويحاول من جديد. ومع القلم اللبادي يصبح الأمر أوضح: يظهر الخطأ فوراً على الورق.

الحروف والكلمات والموسيقى

ينطق الروبوت كل خطوة وكل أمر بصوته، باللغة التي تختارها. الدعم الصوتي متاح بأكثر من 17 لغة. يصعد إلى بطاقة عليها كلمة فينطقها. نحو 90 كلمة إجمالاً: بيت، غابة، سينما. يسمّي حروف الأبجدية، ويعزف النوتات الموسيقية، وينطق العمليات الحسابية. الروبوت نفسه الذي يعلّم البرمجة والحساب يعرّف الطفل في الوقت ذاته باللغة والموسيقى.

من 4 إلى 10 سنوات فما فوق، روبوت واحد

4-7 سنوات (الصفوف الأولى من الابتدائية): التنقلات والدورانات، المتاهات، التسلسلات، الحلقات.

7-10 سنوات (الصفوف العليا من الابتدائية): المسافات والزوايا الدقيقة، الحساب، هندسة الأشكال، الرسم بالقلم اللبادي.

من 10 فما فوق: يُبرمج الروبوت نفسه من Scratch.

يستخدمونه بالفعل

مركز Terra Numerica، وهو مركز فرنسي للوساطة العلمية (Sophia Antipolis؛ مشروع مشترك بين CNRS وInria وUniversité Côte d'Azur)، يستخدم PrimaSTEM بالفعل في حصصه.

دون شاشة. صُمّم في فرنسا، شهادة CE.

السعر يحدده الموزّع.

جرّب الروبوت قبل الشراء. فهو يعمل مباشرة في المتصفح. افتح الرابط أو وجّه الكاميرا نحو رمز QR:

simulator.primastem.com

[QR: assets/qr/simulateur-qr.svg]

بخط صغير، في الأسفل:

المحتويات. لوحة تحكم وروبوت وطقم من بطاقات الأوامر الكرتونية (NFC). الطقم الواحد مخصص لمجموعة من 2-4 أطفال. كابل USB-C والشاحن غير مشمولَين، وأي طراز قياسي يفي بالغرض.

المواصفات. الروبوت ولوحة التحكم من الخشب، والبطاقات كرتونية. الروبوت قطره 125 مم، وارتفاعه 44 مم، ووزنه 220 غ. لوحة التحكم 317 x 62 x 217 مم، ووزنها 680 غ. البطاقات 33 x 33

مم، 11 .NFC فتحة مزدوجة. الخطوة الافتراضية 15 سم، وتُضبط لأي حجم. الدورانات من 1 إلى 360 درجة. Bluetooth بمدى نحو 5 م. بطارية Li-Ion، شحن USB-C، نحو 1,5 ساعة. العمر 4-10 سنوات. صُمّم في فرنسا. شهادة CE.

الخدمة. الأقلام اللبادية العادية مناسبة، والبطارية قابلة للتبديل. الضمان والخدمة يوفّرهما الموزّع.

رقم الصنف والسعر يحددهما الموزّع.

[صور إضافية في assets/photos: 03-kit-complet، 04-console-de-commande، 05-robot-et-console، 06-robot-vue-dessus]